

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO

Data: 28/05/2026

Projeto: QuimioAnalytics

Escopo: reavaliacao do estado atual apos implementacoes de usabilidade no fluxo de upload.

1. RESUMO EXECUTIVO

O projeto evoluiu de forma concreta no fluxo mais sensível de operação (upload). O backend passou a devolver status por fonte externa, outcome consolidado e próximo passo recomendado; o frontend passou a apresentar estados operacionais claros, mensagens acionáveis e resumo final de decisão.

Mesmo com esse avanço, o sistema ainda permanece em maturidade MVP: a execução do pipeline segue síncrona no request de upload, a segurança de borda continua fraca para ambiente compartilhado, e a automação de testes não está plenamente executável no ambiente atual.

Classificação atual: MVP.

2. PRINCIPAIS ACHADOS (ESTADO ATUAL)

CRITICOS

1. Endpoint de upload continua concentrando responsabilidades excessivas.
 - Validação, lock, execução de pipeline, leitura de relatório externo e montagem de resposta seguem no mesmo handler.
 - Impacto: manutenção difícil, baixo isolamento de falhas e escalabilidade limitada.
2. Processamento ainda é síncrono no ciclo HTTP.
 - O uso de subprocesso em requisição de upload continua como risco de latência alta, timeout e indisponibilidade operacional em carga.
3. Segurança de borda ainda insuficiente.
 - Upload sem autenticação/autorização.
 - Validação de arquivo baseada apenas em extensão.

MEDIOS

1. Ambiente Docker permanece orientado a desenvolvimento.
 - Instalação de dependências em runtime e exposição ampla de portas.
2. Automação de testes não está totalmente operacional no ambiente local.
 - Existem novos testes, mas o ambiente atual não possui pytest no .venv.
3. Cobertura continua concentrada em partes de scripts.
 - API e frontend seguem com cobertura automatizada menos rigorosa no fluxo padrão do projeto.

MENORES

1. Progresso visual de upload ainda é estimado por tempo, não por telemetria real de etapa do backend.
2. Persistem inconsistências de documentação de setup (referência a arquivo ausente para primeira execução).

3. PONTOS POSITIVOS

1. Arquitetura de dados com separacao em schemas stg, core e ref.
2. Migrations com esforco de idempotencia, deduplicacao e constraints.
3. Fluxo de upload com usabilidade operacional significativamente melhor (status, erro acionavel, resultado e proximo passo).
4. Dashboard com comunicacao mais clara para operacao.
5. Novos testes unitarios adicionados para outcome de upload e preservacao de nulos.

4. STATUS DE IMPLEMENTACAO (RESUMO)

1. Implementado: status por fonte externa e classificacao de outcome (success_total, success_partial, failed).
2. Implementado: mensagens de erro acionaveis e bloqueio de reenvio durante processamento.
3. Implementado: resumo pos-processamento com recomendacao de proximo passo.
4. Implementado: preservacao de nulo no dataset final analitico.
5. Pendente: execucao automatizada dos testes no ambiente local (falta pytest no .venv).

5. RISCOS REMANESCENTES PRIORITARIOS

1. Upload sincrono e pesado no endpoint principal.
2. Ausencia de autenticao/autorizacao no fluxo de upload.
3. Validacao de arquivo sem inspecao de conteudo e limites de tamanho.
4. Compose dev-first com instalacao em runtime e banco exposto.
5. Inconsistencias documentais de setup inicial.

6. AVALIACAO POR AREA (0-10)

- Arquitetura: 6.0
- Backend: 5.0
- Frontend: 6.5
- Banco: 7.0
- ETL: 6.5
- Integridade Cientifica: 6.5
- Seguranca: 3.5
- Observabilidade: 4.5
- DevOps: 4.0
- Documentacao: 5.5
- Performance: 4.5
- UX: 6.5
- Organizacao: 6.0
- Escalabilidade: 4.5
- Qualidade Geral: 5.5

7. DIAGNOSTICO FINAL

O sistema permanece no estagio MVP, com avancos relevantes de usabilidade e clareza operacional no upload. O projeto esta mais confiavel para uso interno controlado, mas ainda exige hardening em seguranca, arquitetura de orquestracao, observabilidade e automacao de testes para aproximar-se de producao inicial.